

同步与相位噪声专题笔记：种类、影响机制与处理方法

主题：OFDM/NR 系统中的同步误差与相位噪声

关键词：定时同步、载波频率偏移、采样频率偏移、相位噪声、CPE、ICI、PTRS、DM-RS、SFO、CFO、ISAC 感知影响

0. 总体认识：同步与相位噪声为什么重要？

OFDM 的核心优势在于：通过合适的子载波间隔，使不同子载波在一个有效 OFDM 符号周期内保持正交。理想情况下，第 k 个子载波上的信号为

$$\phi_k(t) = e^{j2\pi k \Delta f t},$$

若有效符号长度为 T_u ，并满足

$$\Delta f = \frac{1}{T_u},$$

则不同子载波之间有

$$\int_0^{T_u} e^{j2\pi k \Delta f t} e^{-j2\pi l \Delta f t} dt = 0, \quad k \neq l.$$

也就是说，OFDM 的正交性依赖于两个条件：

1. **时间窗口对齐**：接收端 FFT 窗口要放在正确位置；
2. **频率栅格对齐**：接收端本振频率、采样时钟和发射端一致；
3. **相位稳定**：一个 OFDM 符号内不能出现过强的随机相位扰动。

同步误差和相位噪声会破坏这些条件，从而造成：

- 符号间干扰 (Inter-Symbol Interference, ISI)；
- 子载波间干扰 (Inter-Carrier Interference, ICI)；
- 星座旋转；
- 信道估计偏差；
- EVM 增大；
- 误码率上升；
- 对感知而言，还会造成距离/速度估计偏差、相关峰展宽、旁瓣升高和虚警概率变化。

1. 同步误差的基本分类

OFDM/NR 中常见的同步误差可以分为三大类：

类型	英文	缩写	本质	主要影响
定时偏移	Timing Offset / Symbol Timing Offset	TO / STO	FFT 窗口起点不准	CP 内表现为线性相位；CP 外产生 ISI/ICI
载波频率偏移	Carrier Frequency Offset	CFO	发射/接收本振频率不一致，或多普勒频移	星座旋转、ICI、子载波正交性破坏

类型	英文	缩写	本质	主要影响
采样频率偏移	Sampling Frequency Offset	SFO	发射/接收采样时钟不一致	频率相关相位误差, 随时间积累成定时漂移

相位噪声虽然也表现为相位误差, 但它不是固定偏移, 而是本振相位随时间随机漂移, 因此通常单独讨论。

第一部分：同步误差

2. 定时偏移 STO

2.1 定时偏移是什么?

OFDM 接收端需要在去除循环前缀 (Cyclic Prefix, CP) 后, 对有效符号长度 N 的采样点做 FFT。

理想接收窗口为:

$$\{0, 1, \dots, N-1\}.$$

如果接收端窗口提前或滞后 τ 个采样点, 则接收端看到的是

$$y[n] = x[(n - \tau) \bmod N].$$

这里 τ 就是定时偏移。

2.2 CP 内定时偏移: 只造成频域线性相位

OFDM 发射信号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X_k e^{j2\pi kn/N}.$$

若定时偏移仍然落在 CP 保护范围内, 则去 CP 后的有效符号只是循环移位:

$$y[n] = x[(n - \tau) \bmod N].$$

对 $y[n]$ 做 FFT:

$$Y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

代入循环移位关系, 令 $m = n - \tau$, 可得

$$Y_k = X_k e^{-j2\pi k\tau/N}.$$

考虑信道后:

$$Y_k = H_k X_k e^{-j2\pi k\tau/N} + W_k.$$

因此，CP 内的定时偏移不会破坏子载波正交性，只会带来一个随子载波编号线性变化的相位斜率。

这个相位斜率也可以被看成等效信道的一部分：

$$H_{\text{eff},k} = H_k e^{-j2\pi k\tau/N}.$$

如果导频和数据经历相同定时偏移，那么信道估计可以把它吸收进去。

2.3 CP 外定时偏移：产生 ISI 和 ICI

CP 的作用是把线性卷积变成循环卷积。若信道长度为 L_h ，CP 长度为 N_{CP} ，要避免 ISI/ICI，通常需要

$$|\tau| + L_h - 1 \leq N_{\text{CP}}.$$

如果定时偏移超过 CP 保护范围，则接收 FFT 窗口会混入前后 OFDM 符号，模型变成

$$Y_k = H_k X_k + I_{\text{ISI},k} + I_{\text{ICI},k} + W_k.$$

其中：

- $I_{\text{ISI},k}$ ：来自相邻 OFDM 符号的符号间干扰；
- $I_{\text{ICI},k}$ ：由于子载波正交性破坏产生的子载波间干扰。

2.4 工程直觉

CP 就像 OFDM 符号前面的“缓冲区”。接收端切窗只要切在缓冲区允许范围内，就不会破坏真正的有效符号；如果切得太早或太晚，就会把前后符号混进来，造成不可逆的干扰。

对于通信，CP 外定时偏移会提高 BER/BLER；对于感知，定时偏移还会直接影响距离估计，因为距离和时延相关：

$$R = \frac{c\tau}{2}.$$

若定时估计误差为 $\Delta\tau$ ，则单站雷达距离误差约为

$$\Delta R = \frac{c\Delta\tau}{2}.$$

2.5 定时偏移的处理方法

方法 1：基于同步序列的初始定时估计 利用已知同步序列 $s[n]$ 与接收信号 $r[n]$ 做滑动相关：

$$C(d) = \sum_{n=0}^{L-1} r[d+n]s^*[n].$$

选择相关峰最大的位置：

$$\hat{d} = \arg \max_d |C(d)|.$$

这类方法适合初始接入、帧同步和小区搜索。

方法 2：利用 CP 做定时估计 因为 CP 是 OFDM 符号尾部的复制，所以可计算

$$P(d) = \sum_{n=0}^{N_{\text{CP}}-1} r[d+n]r^*[d+n+N].$$

当 d 对准 OFDM 符号起点时，CP 与符号尾部相关性最大。

方法 3：上行 Timing Advance 在上行多用户场景中，不同 UE 到基站的传播时延不同。基站需要向 UE 下发定时提前 (Timing Advance, TA) 命令，使不同 UE 的信号尽量在基站侧对齐。

粗略地，若传播时延为 τ_p ，UE 应提前发送约 τ_p 的时间，使到达基站时对齐。

方法 4：导频辅助跟踪 在数据传输过程中，可利用 DM-RS 或其他导频持续估计相位斜率：

$$\angle \left(\frac{Y_k}{X_k} \right) \approx \angle H_k - \frac{2\pi k\tau}{N}.$$

如果估计出频域相位斜率，就可以反推出残余定时偏移。

3. 载波频率偏移 CFO

3.1 CFO 的来源

载波频率偏移 (Carrier Frequency Offset, CFO) 主要来自：

1. 发射端和接收端本振频率不一致；
2. 振荡器精度有限；
3. 多普勒频移；
4. 多节点协作时不同设备时钟源不一致。

物理频偏记为 Δf_c ，子载波间隔为 Δf ，归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}.$$

3.2 CFO 对 OFDM 的影响推导

假设无信道时，发射 OFDM 符号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{j2\pi mn/N}.$$

存在 CFO 时，接收信号为

$$y[n] = e^{j2\pi \varepsilon n/N} x[n].$$

接收端第 k 个 FFT 输出为

$$Y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

代入得到

$$Y_k = \sum_{m=0}^{N-1} X_m C_{m-k}(\varepsilon),$$

其中

$$C_q(\varepsilon) = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j2\pi(q+\varepsilon)n/N}.$$

这是有限长几何级数，可写为

$$C_q(\varepsilon) = \frac{1}{N} e^{j\pi(q+\varepsilon)(N-1)/N} \frac{\sin[\pi(q+\varepsilon)]}{\sin[\pi(q+\varepsilon)/N]}.$$

因此

$$Y_k = X_k C_0(\varepsilon) + \sum_{m \neq k} X_m C_{m-k}(\varepsilon).$$

第一项是期望信号，第二项是 ICI。

3.3 CFO 的两个主要影响

影响 1: 公共相位旋转和幅度损失 当 $m = k$ 时，系数为 $C_0(\varepsilon)$ 。当 N 足够大时，幅度近似为

$$|C_0(\varepsilon)| \approx \left| \frac{\sin(\pi\varepsilon)}{\pi\varepsilon} \right|.$$

因此 CFO 会导致目标子载波信号被衰减，并产生相位旋转。

影响 2: ICI ICI 功率可表示为

$$P_{\text{ICI}} = \sum_{q \neq 0} |C_q(\varepsilon)|^2 P_X.$$

对于小 CFO，可近似认为

$$P_{\text{ICI}} \propto \varepsilon^2.$$

也就是说，CFO 越大，ICI 越严重。

3.4 为什么大子载波间隔更抗 CFO?

归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}.$$

在物理频偏 Δf_c 固定时, 增大子载波间隔 Δf , 可以降低 ε :

$$\Delta f \uparrow \Rightarrow \varepsilon \downarrow \Rightarrow ICI \downarrow.$$

这也是 NR 高频段、毫米波和高移动性场景倾向于使用较大子载波间隔的重要原因之一。

3.5 CFO 对感知的影响

在 OFDM 感知或 ISAC 中, CFO 会与目标多普勒混在一起。

目标多普勒为

$$f_D = \frac{2v}{\lambda}$$

单站雷达中, 接收回波包含

$$e^{j2\pi f_D t}.$$

如果系统还存在 CFO Δf_c , 则观测到的等效频率偏移为

$$f_{\text{obs}} = f_D + \Delta f_c.$$

因此速度估计会产生偏差:

$$\hat{v} = \frac{\lambda}{2}(f_D + \Delta f_c).$$

速度误差为

$$\Delta v = \frac{\lambda}{2}\Delta f_c.$$

所以在感知中, CFO 不仅影响通信解调, 还会污染多普勒估计。

3.6 CFO 的处理方法

方法 1: 基于重复序列的粗 CFO 估计 如果同步信号包含两个相同的长度为 L 的片段, 则

$$r[n + L] \approx r[n]e^{j2\pi\epsilon L/N}.$$

构造相关量:

$$P = \sum_n r[n + L]r^*[n].$$

则 CFO 估计为

$$\hat{\epsilon} = \frac{N}{2\pi L} \angle P.$$

这种方法适用于初始同步阶段, 估计范围由重复间隔 L 决定。

方法 2: 基于 CP 的 CFO 估计 由于 CP 是有效符号尾部的复制, 理想情况下

$$r[n + N] \approx r[n]e^{j2\pi\epsilon}.$$

所以

$$P_{\text{CP}} = \sum_{n=0}^{N_{\text{CP}}-1} r[n + N]r^*[n],$$

$$\hat{\epsilon} = \frac{1}{2\pi} \angle P_{\text{CP}}.$$

优点是无需额外导频; 缺点是受多径、噪声和干扰影响较大。

方法 3: 基于导频/DM-RS 的残余 CFO 估计 若两个 OFDM 符号上的导频相位分别为 θ_{s_1} 和 θ_{s_2} , 残余 CFO 会导致随符号索引线性增长的相位:

$$\Delta\theta = \theta_{s_2} - \theta_{s_1}.$$

若相邻导频符号间隔为 ΔT , 则残余 CFO 可估计为

$$\widehat{\Delta f}_{\text{res}} = \frac{\Delta\theta}{2\pi\Delta T}.$$

方法 4: 时域补偿 估计 CFO 后, 在时域乘以反向旋转:

$$\tilde{r}[n] = r[n]e^{-j2\pi\hat{\epsilon}n/N}.$$

若 $\hat{\epsilon} \approx \epsilon$, 则 CFO 被显著抑制。

方法 5: 跟踪环路 实际系统中 CFO 不是一次估计即可彻底解决, 通常采用:

- 频率锁定环 (Frequency Locked Loop, FLL);
- 锁相环 (Phase Locked Loop, PLL);
- 导频辅助相位跟踪;
- 卡尔曼滤波。

状态模型可写为

$$\theta_{s+1} = \theta_s + 2\pi\Delta f T_s + q_s,$$

观测模型为

$$z_s = \theta_s + w_s.$$

然后用递推滤波估计相位和频偏。

4. 采样频率偏移 SFO

4.1 SFO 的来源

采样频率偏移 (Sampling Frequency Offset, SFO) 来自发射端和接收端采样时钟不一致。

设理想采样周期为 T_s , 接收端实际采样周期为

$$T'_s = T_s(1 + \eta),$$

其中 η 是归一化采样频率偏移。

4.2 SFO 对 OFDM 的影响机制

第 m 个子载波连续时间信号为

$$e^{j2\pi m \Delta f t}.$$

接收端实际采样时刻为

$$t = nT'_s = nT_s(1 + \eta).$$

代入得到

$$e^{j2\pi m \Delta f n T_s (1 + \eta)}.$$

由于

$$\Delta f = \frac{1}{NT_s},$$

所以

$$e^{j2\pi mn(1+\eta)/N}.$$

这说明第 m 个子载波等效产生了与 $m\eta$ 有关的频率偏移。

对第 k 个子载波而言，近似有

$$\varepsilon_{\text{SFO},k} \approx k\eta.$$

因此 SFO 的影响是频率相关的：

- 中心子载波影响较小；
- 边缘子载波影响较大；
- 带宽越大，SFO 影响越明显。

4.3 SFO 与 CFO 的区别

项目	CFO	SFO
本质	本振频率不一致	采样时钟不一致
频域表现	整个频谱整体平移	频率轴被拉伸/压缩
对子载波影响	各子载波近似相同	与子载波编号 k 相关
时间表现	符号间公共相位漂移	定时误差逐渐积累
补偿方式	频率旋转补偿	重采样或二维相位补偿

CFO 像“收音机调频旋钮没有调准”；SFO 像“接收机时钟走快或走慢”。

4.4 SFO 的相位模型

在第 s 个 OFDM 符号、第 k 个子载波上，导频相位误差可以近似建模为

$$\theta_{s,k} \approx \theta_0 + as + bk + csk.$$

其中：

- as ：CFO 导致的随时间增长的公共相位；
- bk ：定时偏移导致的频域线性相位；
- csk ：SFO 导致的随时间增长的频域相位斜率。

因此，利用多个 OFDM 符号和多个子载波上的导频，可以做二维相位拟合：

$$\min_{\theta_0, a, b, c} \sum_{s, k \in \mathcal{P}} |\theta_{s,k} - (\theta_0 + as + bk + csk)|^2.$$

拟合出的 c 与 SFO 相关。

4.5 SFO 的处理方法

方法 1: 数字重采样 估计出 η 后, 将接收信号重新映射到正确采样网格:

$$\tilde{r}[n] = r\left(\frac{n}{1 + \hat{\eta}}\right).$$

实际实现中需要插值滤波, 例如:

- Farrow 插值结构;
- 多相滤波器;
- 数字重采样器。

方法 2: 频域相位补偿 若 SFO 较小, 可以在频域上补偿相位:

$$\tilde{Y}_{s,k} = Y_{s,k} e^{-j\hat{\theta}_{s,k}}.$$

其中 $\hat{\theta}_{s,k}$ 来自导频估计。

这种方式适合短包或残余 SFO 较小时使用。

方法 3: 时钟跟踪环路 长期运行时, SFO 会导致采样点漂移。经过 n 个采样点后, 累计时间误差为

$$\Delta t(n) = nT_s \eta.$$

当累计误差接近 CP 长度时, 即使开始时同步正确, 也会逐渐失步。因此需要持续时钟跟踪。

第二部分: 相位噪声

5. 相位噪声的基本分类

相位噪声来自本地振荡器的不稳定性。理想载波为

$$e^{j2\pi f_c t}.$$

实际载波可写为

$$e^{j(2\pi f_c t + \phi(t))},$$

其中 $\phi(t)$ 是随机相位扰动。

在数字基带中, 相位噪声模型为

$$y[n] = x[n]e^{j\phi[n]} + w[n].$$

相位噪声可以按表现分为:

类型	主要表现	工程含义
公共相位误差	Common Phase Error, CPE	一个 OFDM 符号内近似整体旋转
子载波间干扰	Inter-Carrier Interference, ICI	符号内相位快速变化, 破坏正交性
符号间相位漂移	Symbol-to-symbol phase drift	不同 OFDM 符号相位逐渐变化
多天线相位噪声	Common/independent LO phase noise	影响波束赋形、MIMO、相干合并

6. 相位噪声对 OFDM 的影响机制

6.1 频域模型推导

发射 OFDM 信号为

$$x[n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{m=0}^{N-1} X_m e^{j2\pi mn/N}.$$

存在相位噪声时:

$$y[n] = x[n] e^{j\phi[n]}.$$

接收端第 k 个子载波输出为

$$Y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{n=0}^{N-1} y[n] e^{-j2\pi kn/N}.$$

代入得

$$Y_k = \sum_{m=0}^{N-1} X_m J_{k-m},$$

其中

$$J_q = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\phi[n]} e^{-j2\pi qn/N}.$$

因此

$$Y_k = X_k J_0 + \sum_{m \neq k} X_m J_{k-m}.$$

第一项 $X_k J_0$ 是 CPE, 第二项是 ICI。

6.2 CPE: 公共相位误差

如果一个 OFDM 符号内 $\phi[n]$ 变化很慢, 可以近似为

$$\phi[n] \approx \phi_0.$$

则

$$y[n] \approx x[n]e^{j\phi_0}.$$

FFT 后:

$$Y_k \approx X_k e^{j\phi_0}.$$

此时所有子载波被同一个相位旋转。

工程直觉: CPE 像整张星座图整体转了一个角度。只要估计出这个角度, 再旋转回来即可。

6.3 ICI: 子载波间干扰

如果 $\phi[n]$ 在一个 OFDM 符号内变化明显, 则 J_q 在 $q \neq 0$ 处不为零:

$$Y_k = X_k J_0 + \sum_{m \neq k} X_m J_{k-m}.$$

此时其他子载波泄漏到第 k 个子载波上, 形成 ICI。

相位噪声导致的信干比可以写为

$$\text{SIR}_{\text{PN}} = \frac{|J_0|^2}{\sum_{q \neq 0} |J_q|^2}.$$

6.4 为什么高频更容易受相位噪声影响?

毫米波和更高频段中, 本振相位噪声通常更强, 原因包括:

1. 高频振荡器本身更难稳定;
2. 频率倍频会放大相位噪声;
3. 高阶调制对相位误差更敏感;
4. 高频系统常用大带宽, 边缘子载波对同步损伤更敏感。

因此 NR 高频段通常采用更大的子载波间隔, 例如 60 kHz、120 kHz。因为

$$T_u = \frac{1}{\Delta f}.$$

增大 Δf 可以缩短 OFDM 符号长度, 使一个符号内相位变化更小, 从而降低 ICI。

7. 相位噪声对通信的影响

7.1 对星座图的影响

CPE 会使星座整体旋转：

$$\tilde{X}_k = X_k e^{j\phi_0}.$$

ICI 会使星座点扩散：

$$\tilde{X}_k = X_k J_0 + \sum_{m \neq k} X_m J_{k-m}.$$

因此通信侧表现为：

- EVM 增大；
- 高阶 QAM 更易出错；
- BLER 上升；
- 信道估计偏差；
- 预编码/波束赋形性能下降。

7.2 对 MIMO 和波束赋形的影响

若所有射频链共享同一个本振，则相位噪声主要表现为公共相位误差：

$$\mathbf{y} = e^{j\phi} \mathbf{H} \mathbf{x} + \mathbf{n}.$$

这种情况下，空间方向关系基本保持。

若不同射频链使用独立本振，则

$$\mathbf{y} = \mathbf{D}_r(\phi_r) \mathbf{H} \mathbf{D}_t(\phi_t) \mathbf{x} + \mathbf{n},$$

其中 $\mathbf{D}_r$ 、 $\mathbf{D}_t$ 是接收和发射端的相位噪声对角矩阵。此时不同天线之间的相对相位被破坏，会影响：

- 波束指向；
- 相干合并；
- MIMO 层间正交性；
- CSI 反馈与预编码匹配。

8. 相位噪声对感知的影响

在感知中，相位噪声会影响匹配滤波、距离-多普勒处理和相干积累。

8.1 对距离估计

若发射波形为 $x(t)$ ，目标回波为

$$y(t) = \alpha x(t - \tau) e^{j2\pi f_D t} e^{j\phi(t)} + n(t).$$

匹配滤波输出为

$$z(\tau') = \int y(t)x^*(t - \tau')dt.$$

相位噪声 $e^{j\phi(t)}$ 会破坏理想相关关系，使相关峰：

- 变低；
- 变宽；
- 旁瓣升高；
- 弱目标更难检测。

8.2 对多普勒估计

多普勒估计依赖多个脉冲或多个 OFDM 符号之间的相位变化。若第 m 个慢时间符号相位为

$$z_m \propto e^{j2\pi f_D mT} e^{j\phi_m},$$

则相位噪声会污染多普勒相位序列，使多普勒谱扩展，速度估计精度下降。

8.3 对相干积累

理想相干积累增益约为 M ：

$$\left| \sum_{m=0}^{M-1} e^{j2\pi f_D mT} \right|^2 \approx M^2.$$

存在相位噪声时：

$$\left| \sum_{m=0}^{M-1} e^{j2\pi f_D mT} e^{j\phi_m} \right|^2$$

可能显著小于 M^2 ，导致感知 SNR 损失。

第三部分：同步和相位噪声的处理方法

9. 整体接收机处理链路

典型 OFDM/NR 接收机处理链路可以概括为：

ADC → AGC → 粗定时同步 → 粗 CFO 估计/补偿 → 去 CP → FFT → 信道估计 → 残余 CFO/CPE 跟踪 → 均衡 → 解调/译码。

在高频 NR 中，PTRS 和 DM-RS 对相位跟踪尤其重要。

10. CPE 的估计与补偿

10.1 基于导频的 CPE 估计

设导频子载波集合为 $\mathcal{P}$ ，已知导频为 X_k ，信道估计为 $\hat{H}_k$ ，接收信号为 Y_k 。若只考虑 CPE：

$$Y_k \approx H_k X_k e^{j\phi} + W_k.$$

构造

$$Z = \sum_{k \in \mathcal{P}} Y_k \hat{H}_k^* X_k^*.$$

则

$$\hat{\phi} = \angle Z.$$

补偿为

$$\tilde{Y}_k = Y_k e^{-j\hat{\phi}}.$$

10.2 基于 PTRS 的相位跟踪

相位跟踪参考信号 (Phase Tracking Reference Signal, PTRS) 用于在一个 slot 内跟踪相位漂移。

若第 s 个 OFDM 符号上的相位为 ϕ_s ，则

$$Y_{s,k} \approx H_k X_{s,k} e^{j\phi_s} + W_{s,k}.$$

利用第 s 个符号上的 PTRS 估计：

$$\hat{\phi}_s = \angle \left(\sum_{k \in \mathcal{P}_s} Y_{s,k} \hat{H}_k^* X_{s,k}^* \right).$$

然后逐符号补偿：

$$\tilde{Y}_{s,k} = Y_{s,k} e^{-j\hat{\phi}_s}.$$

PTRS 和 DM-RS 的分工可以理解为：

参考信号	主要功能
DM-RS	估计等效信道，辅助解调
PTRS	跟踪时间变化的公共相位误差
CSI-RS	下行 CSI 测量与反馈
SRS	上行信道探测

11. ICI 的处理方法

11.1 带状 ICI 均衡

相位噪声频域模型为

$$\mathbf{Y} = \mathbf{J}\mathbf{X} + \mathbf{W}.$$

其中 $\mathbf{J}$ 是近似 Toeplitz 矩阵:

$$\mathbf{J} = \begin{bmatrix} J_0 & J_{-1} & J_{-2} & \cdots \\ J_1 & J_0 & J_{-1} & \cdots \\ J_2 & J_1 & J_0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}.$$

若只考虑邻近 Q 个子载波的干扰, 则 $\mathbf{J}$ 可近似为带状矩阵。

MMSE ICI 均衡为

$$\hat{\mathbf{X}} = (\mathbf{J}^H \mathbf{J} + \sigma^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{J}^H \mathbf{Y}.$$

缺点是复杂度高, 因此实际系统通常优先通过参数集选择、PTRS 和本振质量控制来降低 ICI。

11.2 增大子载波间隔

由于

$$T_u = \frac{1}{\Delta f},$$

增大 Δf 会缩短 OFDM 符号时间, 使符号内相位变化更小, 从而降低相位噪声 ICI。

这是 NR 可扩展 numerology 的重要工程意义。

11.3 改善硬件本振与频率源

硬件层面可以通过:

- 高质量晶振;
- 温补晶振 (TCXO);
- 恒温晶振 (OCXO);
- 更好的 PLL 设计;
- 降低倍频链路相位噪声;
- 共用本振以减少多通道相对相位误差;
- 阵列校准。

这些方法从源头降低相位噪声。

12. 联合估计：STO、CFO、SFO 和相位噪声

实际系统中，同步误差和相位噪声往往同时存在。导频相位可以用统一模型表示：

$$\theta_{s,k} = \theta_0 + as + bk + csk + \phi_s + \epsilon_{s,k}.$$

其中：

- θ_0 ：初始相位；
- as ：CFO 引起的时间线性相位；
- bk ：定时偏移引起的频域线性相位；
- csk ：SFO 引起的时间-频率耦合相位；
- ϕ_s ：随机相位噪声；
- $\epsilon_{s,k}$ ：噪声和估计误差。

可以通过最小二乘、卡尔曼滤波或贝叶斯滤波进行联合估计。

最小二乘形式为

$$\min_{\theta_0, a, b, c, \{\phi_s\}} \sum_{s,k \in \mathcal{P}} |\theta_{s,k} - \theta_0 - as - bk - csk - \phi_s|^2.$$

实际系统中通常分层处理：

1. 初始同步阶段估计大定时偏移和粗 CFO；
2. 数据传输阶段用 DM-RS 跟踪信道和残余 CFO；
3. 高频高阶调制时用 PTRS 跟踪 CPE；
4. 长时间运行时用时钟恢复处理 SFO；
5. 必要时做 ICI 抑制或改用更大子载波间隔。

第四部分：面向 NR/ISAC 的工程总结

13. NR 中不同损伤与参考信号的关系

损伤	主要参考信号/机制	处理目标
初始定时偏移	PSS/SSS、PRACH、同步序列	找到帧/符号边界
上行传播时延差	Timing Advance	多 UE 到达时间对齐
粗 CFO	同步序列、CP 相关	消除大频偏
残余 CFO	DM-RS、PTRS	跟踪符号间相位漂移
CPE	PTRS、DM-RS	补偿星座整体旋转
ICI	大 SCS、ICI 均衡、本振优化	减少子载波间泄漏
SFO	导频二维相位拟合、重采样	修正采样时钟偏差
MIMO 相位漂移	阵列校准、共本振设计、参考信号	保持相干合并和波束方向

14. 同步/相位噪声对通信与感知的差异化影响

损伤	通信影响	感知影响
定时偏移	CP 内可被信道估计吸收, CP 外导致 ISI/ICI	距离估计偏差, 相关峰位置偏移
CFO	星座旋转、ICI、BLER 上升	多普勒估计偏差, 速度误差
SFO	边缘子载波相位误差, 长期失步	距离-多普勒图畸变, 长 CPI 积累受损
CPE	星座整体旋转, 可由 PTRS 补偿	相干积累相位不稳定
相位噪声 ICI	EVM 增大, 高阶 QAM 受损	相关峰降低、旁瓣升高、弱目标检测困难
多通道相位噪声	MIMO 层间干扰, 波束失配	角度估计偏差, 阵列相干性下降

15. 关键工程直觉

15.1 定时偏移

CP 内的定时偏移主要是相位斜率; CP 外的定时偏移才会真正破坏 OFDM 正交性。

15.2 CFO

CFO 是频率栅格不对齐, 导致星座旋转和 ICI。

归一化 CFO 为

$$\varepsilon = \frac{\Delta f_c}{\Delta f}.$$

因此大子载波间隔更抗 CFO。

15.3 SFO

SFO 是采样时间网格不一致, 影响会随子载波编号和时间共同增长。

它不是简单整体旋转, 而是频率相关、时间累积的相位畸变。

15.4 相位噪声

慢相位噪声主要表现为 CPE; 快相位噪声会变成 ICI。

CPE 可补偿, ICI 更难处理。

15.5 NR numerology 的作用

$\Delta f \uparrow \Rightarrow T_u \downarrow \Rightarrow$ 抗相位噪声、抗 CFO、多普勒能力增强。

但同时 CP 变短, 覆盖和时延扩展容忍度下降。

方法	适用对象	优点	局限
----	------	----	----

16. 常见处理方法总表

方法	适用对象	优点	局限
同步序列相关	初始定时、粗 CFO	捕获能力强	占用同步资源
CP 相关	定时/CFO 粗估计	不需额外导频	多径下精度有限
Timing Advance	上行多用户定时	保持多 UE 到达对齐	需要基站闭环控制
DM-RS 跟踪	信道、残余 CFO	与解调结合紧密	时间密度有限
PTRS	CPE/相位噪声	高频高阶调制有效	占用额外 RE
重采样	SFO	从根本修正采样时钟	插值复杂度较高
频域相位补偿	残余 SFO/STO/CFO	简单灵活	对强 SFO/ICI 不够
ICI 均衡	CFO/相位噪声 ICI	可显著改善严重 ICI	复杂度高
增大 SCS	CFO/PN/多普勒	系统级鲁棒性强	CP 短、频谱泄漏和覆盖受限
高质量本振/PLL	相位噪声	从源头改善	成本、功耗上升
阵列校准	多天线相位误差	改善波束和角度估计	校准复杂

17. 学习时需要特别区分的几个概念

17.1 CFO 与相位噪声

CFO 是确定性频率偏移：

$$e^{j2\pi\Delta f t}.$$

相位噪声是随机相位扰动：

$$e^{j\phi(t)}.$$

CFO 可以理解为相位随时间线性增长；相位噪声则是随机增长或随机波动。

17.2 CFO 与多普勒

通信接收机看到的 CFO 可能包含本振误差和多普勒：

$$\Delta f_{\text{obs}} = \Delta f_{\text{LO}} + f_D.$$

但在感知中，多普勒是目标速度信息，不能简单全部补偿掉。ISAC 系统需要区分：

- 本振 CFO：应补偿；
- 目标多普勒：应估计；
- 平台运动导致的公共多普勒：可能需要校准。

17.3 CPE 与信道估计

若导频和数据经历相同 CPE，某些情况下 CPE 可被等效信道吸收：

$$H_{\text{eff},k} = H_k e^{j\phi}.$$

但如果 CPE 在 slot 内持续变化，仅靠一次 DM-RS 估计不够，因此需要 PTRS。

17.4 定时偏移与距离估计

通信里，CP 内定时偏移有问题不大；但感知里，定时偏移对应距离偏差：

$$\Delta R = \frac{c\Delta\tau}{2}.$$

因此感知对绝对时间基准更敏感。

18. 总结

同步与相位噪声问题可以用一句话概括：

OFDM 的优势来自严格的时频正交，而同步误差和相位噪声正是在破坏这种正交性。

其中：

- 定时偏移主要影响 FFT 窗口位置；
- CFO 主要造成频率栅格错位；
- SFO 主要造成采样网格漂移；
- 相位噪声主要造成 CPE 和 ICI；
- 高频、高速、高阶调制和大带宽场景会放大这些问题；
- NR 通过可扩展子载波间隔、DM-RS、PTRS、同步序列、Timing Advance 和硬件校准等机制共同处理。

面向通信，处理目标是降低 EVM、BER/BLER 和 ICI；面向感知，处理目标还包括保持相关峰、距离/速度/角度估计精度以及相干积累能力。

因此，在 ISAC 或高频 NR 系统中，同步与相位噪声不能只看作接收机实现细节，而应当作为波形设计、参考信号设计、参数集选择和硬件架构设计的共同约束。